Projet : Visualisation des Données & Analyse Critique Assistée par IA

Formation : Master 2 MIAGE — Université Paris-Dauphine
Enseignant : Idir SAIDANI

1. Objectifs Pédagogiques

Ce projet s'inscrit dans une démarche structurée d'analyse de données, s'étendant du traitement de la donnée brute jusqu'à la création d'une solution de visualisation aboutie. Dans un environnement académique et professionnel marqué par l'essor des assistants d'analyse fondés sur l'intelligence artificielle, cette étude vise à consolider la maîtrise des principes fondamentaux de la dataviz tout en développant une posture critique face aux solutions formulées par l'IA.

Ce projet vise à évaluer et consolider chez les étudiants les compétences suivantes :

- **Définir une problématique d'analyse claire et contextualisée**, ciblant un destinataire précis (ex. comité de direction, responsables opérationnels, grand public, communauté scientifique ou ONG) et répondant à une intention explicite (ex. éclairer une décision stratégique, raconter une histoire de données, sensibiliser à un enjeu de société ou communiquer un constat) ;
- **Choisir et argumenter les choix d'encodage visuel** au regard des concepts vus en cours (tâches d'analyse, mécanismes pré-attentifs, gestion de la charge cognitive, respect des échelles et storytelling visuel) ;
- **Évaluer de manière critique les suggestions techniques et visuelles d'une IA**, en tenant un registre détaillé des choix conservés, modifiés ou écartés.

2. Modalités d'Organisation

Le projet est réalisé par équipes de **3 à 4 étudiants**.

3. Déroulé Méthodologique

Étape 1 — Cadrage analytique et positionnement

Sélectionner un jeu de données parmi la liste proposée (Section 5), un autre dataset du projet TidyTuesday, ou un dataset personnel dûment validé. Définir une question d'analyse centrale et choisir le format de rendu visuel approprié (Section 4).

Étape 2 — Exploration assistée par IA

Utiliser un outil d'IA (ex. ChatGPT, Claude, Gemini, Databricks Genie, Copilot, etc.) afin d'explorer le dataset et générer une première proposition de visualisations. Cette phase constitue un matériau d'étude important pour l'exercice de critique visuelle.

Étape 3 — Évaluation critique et correction théorique

Procéder à une évaluation systématique de chaque proposition visuelle ou structurelle produite par l'IA. Identifier les erreurs de conception, les biais d'encodage, les incohérences visuelles ou les surcharges cognitives en mobilisant explicitement le cadre conceptuel du cours.

Étape 4 — Conception et finalisation du produit

Implémenter la version finale, corrigée et enrichie du produit visuel, en faisant appel à la technologie choisie par le groupe.

Étape 5 — Restitution

Présenter le produit visuel lors d'une soutenance synthétique et défendre les choix de conception visuelle, en particulier les arbitrages divergeant des propositions initiales de l'IA.

4. Typologie des Formats Visuels et Exigences

Les questions d'analyse doivent impérativement répondre à un enjeu d'information clair pour un destinataire (ex. décideur, public ciblé, responsable métier). Selon le format choisi, les structures de conception répondent à des objectifs distincts :

Format Visuel (produit)	Logique Visuelle	Périmètre Analytique	Environnements Techniques
Tableau de bord (Dashboard)	Exploratoire : l'utilisateur navigue et filtre librement l'information.	2 à 4 questions structurées en vues cohérentes avec un objectif de lecture précis par vue.	Tableau, Power BI, Qlik.
Application interactive	Exploratoire et applicative : liberté d'interaction et flexibilité fonctionnelle via code.	2 à 4 questions analytiques organisées de façon ergonomique.	Python (Streamlit, Plotly Dash, Panel), R (Shiny, Quarto).
Agent IA / Chatbot analytique	Conversationnelle : l'utilisateur formule des requêtes en langage naturel.	Cadrage global du dataset via la définition d'instructions système (System Prompt) intégrant les règles visuelles du cours.	GPT Personnalisé, Claude Code, Databricks Genie, App Streamlit + API IA.
Récit de données (Data Storytelling)	Explicative et narrative : l'auteur guide l'ordre de lecture vers un message central.	**Un message central unique** porté par une structure narrative (Contexte → Tension/Constat → Recommandation/Conclusion).	Datawrapper, Flourish, Observable, Tableau, Document annoté avec exports visuels.

5. Jeux de Données Proposés

Les jeux de données recommandés proviennent du projet *TidyTuesday*, un projet hebdomadaire mettant à disposition des jeux de données réels et documentés. Vous pouvez choisir un des 6

jeux ci-dessous, **ou tout autre jeu de données directement disponible dans le dépôt TidyTuesday** (accessible via le compte GitHub rfordatascience/tidytuesday).

Thématique	Jeu de données (TidyTuesday)	Description et Richesse des Données
Sport & Exploration	Himalayan Expeditions (2025-01-21)	Expéditions 2020-2024 et catalogue des sommets : saisons, nationalités, itinéraires, usage d'oxygène, taux de réussite, caractéristiques physiques des sommets.
Voyage & Géopolitique	Henley Passport Index (2025-09-09)	Historique pluriannuel de la puissance des passeports (~199 pays) et typologie des accès (sans visa, visa à l'arrivée, e-visa).
Musique & Culture Pop	Billboard Hot 100 — Number Ones (2025-08-26)	Plus de 1000 titres n°1 (1958-2025) : genres, caractéristiques musicales (tempo, tonalité, durée), thématiques et variables démographiques des artistes.
Streaming & Divertissement	Netflix Engagement Report (2025-07-29)	Heures de visionnage par période semestrielle (2023-2025), dates de sortie, durées et découpage par disponibilité géographique.
Économie & Société	Income Inequality (OWID) (2025-08-05)	Coefficient de Gini avant et après impôts/transferts sociaux par pays et année, données démographiques et régionales.
Alimentation & Lifestyle	Allrecipes (2025-09-16)	14 400 recettes (ingrédients,

Thématique	Jeu de données (TidyTuesday)	Description et Richesse des Données
		valeurs nutritionnelles, évaluations) et classification par pays d'origine.

Critères de validation pour un jeu de données personnel (hors TidyTuesday) :
Les jeux de données personnels soumis par les étudiants doivent être validés par l'enseignant avant la 3ème séance. Ils doivent impérativement comporter au **minimum 1 000 enregistrements** et croiser au moins trois types de dimensions : une variable temporelle (dates, années), une variable catégorielle (typologies, groupes) et plusieurs variables quantitatives (mesures, montants).

6. Calendrier des Jalons

Jalon	Livrables et Étapes de Validation
Séance 3	Validation du groupe, du jeu de données, de la problématique d'analyse et du format visuel retenu.
Séance 5	Présentation d'un premier prototype fonctionnel comprenant la première itération de prompt de l'IA et son évaluation critique initiale.
Séance 7	Revue du produit quasi finalisé, intégration des retours correctifs et journal de bord finalisé.
Séance 8	Dépôt des livrables définitifs et soutenances orales.

7. Grille d'Évaluation

Critère d'Évaluation	Description des Exigences Académiques	
Cadrage de la problématique	Clarté et pertinence des questions d'analyse ; identification explicite du destinataire (ex. décideurs, grand public, ONG) et de l'intention retenue (décision, sensibilisation, communication) ; adéquation entre les questions posées et les tâches analytiques visées.	
Rigueur du design visuel	Justesse des choix graphiques au regard des tâches ; maîtrise des attributs pré-attentifs et de la hiérarchie visuelle ; optimisation de la charge cognitive (Data-Ink ratio) ; respect strict de l'intégrité des échelles et de l'accessibilité.	
Esprit critique et audit de l'IA	Qualité théorique et méthodologique de la déconstruction des propositions de l'IA ; justification des corrections apportées selon le cadre théorique du cours ; richesse documentaire du Journal de bord.	
Qualité technique et ergonomique du rendu	Finitions visuelles, lisibilité, cohérence de la charte graphique et ergonomie d'interaction du produit final (Dashboard, App, Agent IA ou Récit).	

Critère d'Évaluation	Description des Exigences Académiques	
Restitution et défense orale	Clarté de la soutenance (6 à 8 minutes) ; capacité à justifier les arbitrages de conception.	

8. Livrables Requis

1. **Le Produit Visuel Final :** Fichier d'application (.twbx, .pbix), lien vers l'application hébergée / le dépôt de code, ou support dédié pour le récit narratif.
2. **Le Journal de Bord Analytique (2 à 3 pages) :** Ce document rédigé s'adapte au format visuel choisi tout en conservant une structure rigoureuse :
   - **Pour les formats Dashboard, App et Récit de données :**
     - *1. Prompt initial et contexte :* Énoncé exact soumis à l'IA et variables transmises.
     - *2. Proposition brute de l'IA :* Capture d'écran de la visualisation ou extrait de code généré.
     - *3. Audit et critique visuelle :* Déconstruction rigoureuse basée sur les principes du cours (adéquation graphique/tâche, attributs visuels, charge cognitive, biais graphiques, lisibilité).
     - *4. Arbitrage et version corrigée :* Présentation du visuel final rectifié et justification des choix de conception.
   - **Pour le format Chatbot / Agent IA :** Le journal de bord se concentre sur le cadrage de l'agent. Il doit obligatoirement inclure :
     - *1. Les instructions initiales (System Prompt complet) :* Les instructions écrites fournies à l'agent pour lui apprendre le contexte du dataset et les règles de visualisation du cours (quels graphiques autoriser, quels pièges interdire).
     - *2. Exemples de tests (Prompts utilisateur) :* 2 à 3 requêtes posées à l'agent et captures des réponses/visualisations générées.
     - *3. Évaluation critique :* Analyse de la capacité de l'agent à respecter vos règles de dataviz et ajustements apportés à son paramétrage.
3. **La Soutenance Orale :** Présentation synthétique de 6 à 8 minutes par groupe lors de la séance 7.